

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Einheit 5: Analyseplan

06.05.2025 | Prof. Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

Heutige Themen

Zwischenstand: Was sollte da sein?

Analyseplan

Praxisaufgabe

Material

Zwischenstand: Was sollte da sein?

Folgende Aspekte sollten **abgeschlossen** sein, damit Sie gut in der Zeit sind:

1) Forschungsfrage formuliert und in **Feld I2** der Präregistrierung eingetragen

2) Hypothese(n) formuliert und in **Feld I3** eingetragen

3) erste Literatur gefunden, die sich dazu eignen Forschungsfrage und Hypothese herzuleiten (kann mehr oder weniger ausführlich in **Feld I1** eingetragen sein → Literatur kann später auch noch ergänzt werden, weitere Literaturrecherche immer gut)

4a) Grundlegendes Studiendesign (korrelativ, quasi-experimentell, experimentell) festgelegt, ggf. spezifiziert (z.B. was für ein experimentelles Design?) und in **Feld M10** eingetragen

4b) Falls experimentelles Design, Art der Randomisierung festgelegt (z.B. über formr) und in **Feld M11** eingetragen (falls kein experimentelles Design -> "-" in das Feld eintragen)

5) Festgelegt ob VP über bestimmte Aspekte in Unkenntnis gelassen werden und in **Feld M6** eingetragen

6) Groben Ablauf der Studie festgelegt und in **Feld M14** eingetragen

Zwischenstand: Was sollte da sein?

Folgende Aspekte sollten **zumindest angefangen** sein, damit Sie gut in der Zeit sind:

7a) Operationalisierung für benötigte Variablen festgelegt (z.B. konkrete Fragebögen) und in **Feld M12** eingetragen

7b) ggf. benötigte Umkodierungen von Items und Art der Skalenbildung in **Feld AP3** eingetragen

7c) ggf. Berechnung der Reliabilität im **Feld AP4** von der Vorlage übersetzt, falls restliche Präregistrierung auf Deutsch

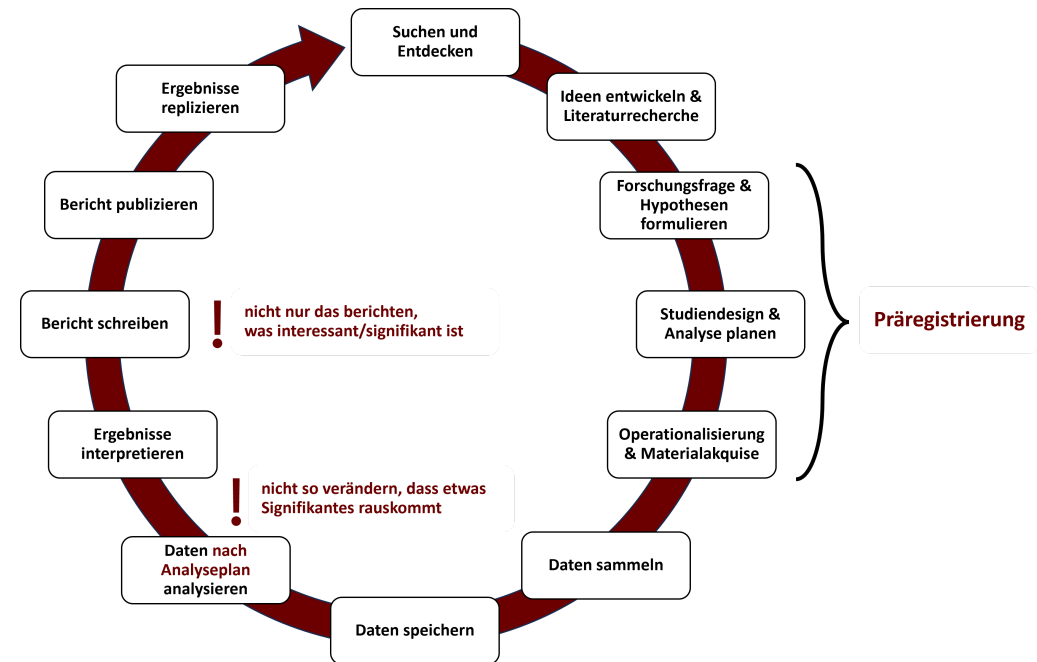
8) Material (z.B. Quellen für Fragebögen, Instruktionen, Videos, Lieder) festgelegt und in **Feld M13** eingetragen

9) formr Vorlage bearbeitet, d.h. Platzhalter in der Einverständniserklärung ersetzt, eigene Items/Material eingefügt, getestet

Analyseplan im Forschungsprozess

Was gehört zur Studienplanung?

1. Theoriearbeit und Forschungsfrage → Einheit 1 und 2, I1 & I2 in Präregistrierung
2. Hypothesen → Einheit 2, I3 & I4
3. Studiendesign → Einheit 2, M6, M10, M11, M14 & M15
4. Operationalisierung (Auswahl Messinstrumente) → letzte Sitzung, M12, M13, AP3 & AP4
5. Statistischer Analyseplan → heutige Sitzung, AP1-AP3, AP5-AP9, M7 & M8
6. Samplingplan (Rekrutierungsplan, Poweranalyse), Infos & Sonstiges → nächste Sitzung, M1-M5, M9, T1-T12



Wichtige Elemente

- **Weitere Datenvorverarbeitung:** In welcher Weise sollen die Daten verarbeitet und bereinigt werden, bevor sie in die Analyse eingehen?
 - **bei Manipulationen Umgang mit Manipulationschecks:** z.B. wenn beim Interventionsthema Versuchspersonen im Textfeld nichts geschrieben haben, gehen Sie dann trotzdem in die Analyse ein?
 - **Umgang mit Ausreißern:** unüberlegter Ausschluss von Ausreißern wird in der Literatur kritisch diskutiert, da auch Extremwerte Teil einer Normalverteilung sind; zumindest Einfluss auf die Ergebnisse sollte diskutiert werden
 - **Maßnahmen zur Qualitätssicherung:** z.B. Ausschluss von Personen, die Aufmerksamkeitschecks nicht richtig beantworten (z.B. "Kreuzen Sie hier bitte die 4 an.")
 - **Umgang mit fehlenden Werten:** siehe nächste Folie

Missing-Data (unvollständige Datensätze)

Umgang mit fehlenden Werten: Sollte immer berichtet und bei der Interpretation berücksichtigt werden

1. Ignorieren: Manche statistischen Tests können gut mit fehlenden Werten umgehen (z.B. einige Regressionsmodelle), manche nicht (z.B. ANOVA)
2. Complete-Case Analyse
 - Nur auf Basis vollständiger Datensätze rechnen
 - Hier kann man unterscheiden: Komplette Studie vollständig (d.h. alle Fragen der Studie beantwortet), oder Datensätze die man zur Analyse braucht vollständig (d.h. es können auch Fragen fehlen, solange sie nicht für die Analyse für eine Hypothese benötigt werden) → **für eine Variante müssen Sie sich für die Präregistrierung entscheiden**
 - Komplette Studie vollständig als Voraussetzung ist zwar ok wenn man eine ausreichend große Stichprobe hat, aber Vorsicht: wenn eine UV systematisch zu Dropout führt, dann können Verzerrungen in den Ergebnissen resultieren
3. Imputation
 - Schätzung und Ersetzen der fehlenden Werte anhand eines statistischen Modells
 - gut unter bestimmten Annahmen
 - Unterschiedliche Komplexität der Schätzer (leicht: gruppenspezifischer Mittelwert oder Median; komplex: z.B. Random Forest Imputation, state of the art: Multiple Imputation (mehrfaches Ersetzen und Hypothesentest auf Durchschnitt der Ersetzungen berechnen))

Präregistrierung

M7 Data cleaning and screening

Indicate all steps related to data quality control, e.g., outlier treatment, identification of missing data, checks for normality, etc.

No steps related to data quality control will be in place, so that all available data will be used (but see M8 for handling of missing data on some items of a scale)

M8 How will missing data be handled?

Indicate any procedures that will be applied during the analysis to deal with missing data, such as (a) case deletions; (b) averaging across scale items (to handle missing items for some); (c) test of missingness (MAR, MCAR, MNAR assumptions); (d) imputation procedures (FIML vs. MI); (e) Intention to treat analysis and per protocol analysis (as appropriate).

Incomplete data will be deleted (no imputation of answers).

ODER

Cases will not be deleted if a participant did not finish the study, to obtain the highest sample size as possible for the analyses. If answers on some items of a scale are missing, all answers of that scale will be treated as missing (no imputation of answers).

Wichtige Elemente

- **Weitere Datenvorverarbeitung:** In welcher Weise sollen die Daten verarbeitet und bereinigt werden, bevor sie in die Analyse eingehen?
 - **z-Standardisierung:** Transformation des Mittelwerts auf 0 und Standardabweichung auf 1 → macht oft bei Regressionen Sinn, wenn Originaleinheit der Variablen nicht eingängig (z.B. oft bei Summenwerten)
 - **ggf. nötige Bildung von Differenzen zwischen Messungen:** z.B. für Interventionsthema Differenzbildung zwischen Post- und Prä-Messung, um Veränderung von vor zu nach der Intervention abzubilden

Präregistrierung

AP3 Data preprocessing
Describe all data manipulations that are performed in preparation of the main analyses, e.g. calculation of variables or scales, recoding, any data transformations, preprocessing steps for imaging or physiological data (or refer to publicly accessible standard lab procedure, cf. T12).
TODO z.B.  Variable X: Reverse scoring of items A-C, then computation of sum score of items A-F Variable Y: Computation of mean score across items A-D (i.e., subscale "topic") Difference score D_z: Subtraction of Variable A_Pre (measured before the intervention) from Variable A_Post (measured after the intervention), then z-standardize this difference variable

Wichtige Elemente

- Für jede (konfirmatorische) Hypothese:
 - **Geplantes statistisches Verfahren** (z.B. t-Test für unabhängige/abhängige Stichproben, Regressionsanalyse, Varianzanalyse)
 - **Rolle der Variablen** für dieses konkrete Verfahren (Unabhängige Variable, Abhängige Variable, Drittvariable (Kovariate), Moderator, Mediator? → siehe [Zusatzmaterial Z4](#) zur Erklärung der unterschiedlichen Variablenrollen)
 - falls Kovariaten aufgenommen werden: **Begründung der Aufnahme als Kovariate**
 - **Inferenzkriterien** (z.B. Alpha-Niveau und Vorzeichen eines bestimmten Koeffizienten)
 - **Geplante Effektstärken**: Welche Effektstärke soll für die Analyse berechnet werden (z.B. Cohen's d, standardisiertes beta, R^2 , ...)
- **Korrekturmethode bei multiplen Tests** (um alpha-Fehler Kumulierung zu vermeiden), z.B. Bonferroni-Korrektur des Alpha-Niveaus wenn selbe Hypothese für verschiedene AVs getestet wird

Optionale Elemente

- ggf. Pläne für alternative Analysen, z.B. wenn Modellannahmen abgelehnt werden, z.B.
 - für t-test Varianzhomogenität nicht gegeben: Welch-Test
 - für Regression normalverteilte Residuen und/oder Homoskedasität nicht gegeben: Robuste Regression (z.B. mit Hilfe von *rlm()* aus dem *MASS*-package)
- ggf. Statistiksoftware
 - Welche Software ist für die geplanten Analysen geeignet und zugänglich (R ist für viele Analysen ausreichend, aber für tlws. komplexe Analysen (siehe Master) weitere Software nötig, z.B. MPlus)
 - Mit welchen Programmbefehlen/-paketen können die gewünschten Analysen ausgeführt werden, welche Zusatzoptionen sind wichtig (nur grob darstellen)?
 - **Hinweis:** Ganz oft vergessen Studierende bei den Analysen später, dass der *t.test()*-Befehl in R standardmäßig einen Welch-Test rechnet, und man als Argument *var.equal = TRUE* angeben muss, damit ein echter t-test gerechnet wird. Wenn man sich den Hinweis darauf in der Präregistrierung schon zurechtlegt, vergisst man es später hoffentlich nicht.

Präregistrierung

AP6 Statistical models (provide for each hypothesis if varies)

Specify the statistical model (e.g. t test, ANOVA, LMM) that will be used to test each of your hypotheses. Give all necessary information about model specification (e.g., variables, interactions, planned contrasts) and follow-up analyses. Include model selection criteria (e.g., fit indices), corrections for multiple testing, and tests for statistical violations, if applicable. Wherever unclear, describe how effect sizes will be calculated (e.g., for d-values, use the control SD or the pooled SD).

For H1 we will compute a directed t-test for independent samples with variable Y as outcome and variable X as group variable (group A vs. B) using the `t.test()` function in R. If variance homogeneity tested by the `leveneTest()` function from the car package is not indicated ($p < 0.05$), a Welch test will be computed instead.

For H2 we will compute a one-way ANOVA with variable Y as outcome and variable X as group variable (group A vs. B vs. C) using the `lm()` function in R, followed by a post-hoc comparison (Tukey HSD) between the groups A and B using the `emmeans` package. Even if ANOVA assumptions are violated, we will not change the primary analysis, but discuss this as problems accordingly (and maybe explore alternative calculations).

Präregistrierung

AP7 Inference criteria

Specify the criteria used for inferences (e.g., p values, Bayes factors, effect size measures) and the thresholds for accepting or rejecting your hypotheses. If possible, define a smallest effect size of interest. If inference criteria differ between hypotheses, specify separately for each hypothesis and respective statistical model by explicitly referring to the numbers of the hypotheses. Describe which effect size measures will be reported and how they are calculated.

z.B.

For H1 we will reject the H0 if the p-value of the t-test is below an alpha level of 0.05. As effect size Cohen's d calculated with the effsize package will be reported (using a pooled standard deviation).

*For H2 we will reject the H0 if the p-value of omnibus test F-test from the ANOVA is below 0.10 **and** the p-value of the contrast between groups A and B is below 0.10 and the effect goes in the right direction. As effect size for the ANOVA we will report η^2 from the effectsize package, and for the posthoc comparison Cohen's d with the eff_size() function from the emmeans() package.*

Analyseplan

Präregistrierung

AP8 <u>Exploratory analysis (optional)</u>
Describe any exploratory analyses to be conducted with your data. Include here any planned analyses that are not confirmatory in the sense of being a direct test of one of the specified hypotheses.
<i>No exploration planned at this point.</i>

Beispielhafte Überlegungen für das Interventionsthema

- Wir haben erheben dieselben Variablen vor einer Aufgabe und danach und bilden daraus für jede Variable eine Differenz (Post-Prä)
- Diese Differenz sagen wir vorher (als abhängige Variable) = Veränderung einer bestimmten Variable X
- Unabhängige Variable ist die Experimentalbedingung (welche Aufgabe wurde durchgeführt)
- Frage, die wir damit z.B. beantworten können: Ist die Veränderung in einer Bedingung anders/stärker/schwächer als in der anderen?
- Beispielhypothese: Aufgabe A verstärkt Variable X stärker als Aufgabe B

→ AP3: **Weitere Datenvorverarbeitung:** Post-Prä-Differenz der Variable X bilden

→ AP6: **statistische Analyse:** t-test für unabhängige Stichproben mit AV = Post-Prä-Differenz der Variable X und UV = Bedingung (Aufgabe A vs. Aufgabe B)

→ AP7: **Inferenzkriterium:** MW Lied A > MW Lied B, $p < \alpha = 0.05$

→ AP6: **Effektstärke:** Cohen's d

→ AP6: **falls Voraussetzung der Varianzhomogenität nicht gegeben:** Welch Test

Beispielhafte Überlegungen für das Interventionsthema

... wenn man sich nun weitere Einflüsse auf die Stärke des Effekts (d.h. des Unterschieds zwischen den Bedingungen in der Veränderung der Variable) anschauen möchte, muss man Moderationsanalysen in einem Regressionsmodell rechnen:

- Man sagt dann immernoch die Post-Prä-Differenz = die Veränderung der Variable als Outcome vorher
- Prädiktoren sind dann:
 - eine 0/1-Variable, die die Bedingung kodiert (= eine sogenannte Dummy-Variable)
 - eine weitere Variable von der man den Einfluss annimmt (= Moderator), z.B. ängstlicher Bindungsstil
 - eine Interaktion zwischen der Bedingungsvariable und dem Moderator (= diese Interaktion sagt uns, ob der Moderator den Effekt verändert oder nicht)

$$\text{Differenz} \sim \text{Bedingung} + \text{Moderator} + \text{Bedingung} * \text{Moderator}$$

Analyseplan

Beispielhafte Überlegungen für das Interventionsthema

... wenn man sich nun weitere Einflüsse auf die Stärke des Effekts (d.h. des Unterschieds zwischen den Bedingungen in der Veränderung der Variable) anschauen möchte, muss man Moderationsanalysen in einem Regressionsmodell rechnen:

→ AP3: **Weitere Datenvorverarbeitung:** z-Standardisierung der Skala zum ängstlichen Bindungsstil

→ AP6: **statistische Analyse:** Lineare Regression mit AV = Post-Prä-Differenz der Variable X und UVs = Haupteffekt Bedingung (Aufgabe A vs. Aufgabe B, dummykodiert), Haupteffekt ängstlicher Bindungsstil, Interaktionseffekt Bedingung x ängstlicher Bindungsstil

→ AP7: **Inferenzkriterium:** Koeffizient des Interaktionseffekts positiv, $p_{\text{einseitig}} < \alpha = 0.05$ (wenn man eine gerichtete Hypothese hat)

Hinweis bei gerichteten Hypothesen, die mit einer Regressionsanalyse beantwortet werden: einen einseitigen p-Wert bekommen Sie für eine Regression, wenn Sie in dem Output der Regressionsanalyse beim p-Wert vom relevanten Koeffizienten $p/2$ rechnen falls der Effekt in die erwartete Richtung geht und $1 - (p/2)$ falls der Effekt in die falsche Richtung geht

Analyseplan

Beispielhafte Überlegungen für das Interventionsthema

... wenn man sich nun weitere Einflüsse auf die Stärke des Effekts (d.h. des Unterschieds zwischen den Bedingungen in der Veränderung der Variable) anschauen möchte, muss man Moderationsanalysen in einem Regressionsmodell rechnen:

→ AP6: **Effektstärke** standardisiertes β

→ AP6: **Voraussetzungen der linearen Regression werden geprüft, aber bei Verletzung nur diskutiert** (keine alternative Berechnung) ODER **Wechsel auf robuste lineare Regression, falls Normalverteilung der Residuen nicht gegeben**

Analyseplan

Beispielhafte Überlegungen für das Interventionsthema

Wichtiger Hinweis zu dem hier auf Folie 16-19 beschriebenen Vorgehen:

- Wenn Sie das Design des Interventionsthemas und Ihre Hypothesen z.B. jemandem präsentieren würden, der sich mit Statistik auskennt oder in ChatGPT eingeben würden, um nach der besten Analyse zu fragen, werden Sie vermutlich den Hinweis auf ein Multilevel-Regressionsmodell oder eine Mixed ANOVA erhalten (da wir die Bedingungen zwischen Personen variieren (between-subject) aber auch pro Person mehrmals messen (within-subject)).
- **Diese Analysen werden Sie erst im Master lernen, daher sehen Sie hier auf Folie 16-19, wie man diese Art der komplexen Analyse durch die Bildung der prä-post-Differenz umgeht, so dass die Messwiederholung nicht mehr relevant ist.**
- Wechseln Sie nicht auf komplexe Analysemethoden, ohne das vorher mit Ihrem Ansprechpartner abzusprechen.

Wichtiger Hinweis 2: Wenn Sie einen dichotomen Moderator haben wäre eine ANOVA zwar auch eine Alternative zu dem hier beschriebenen Vorgehen; allerdings funktioniert es mit der Regression ebenso gut, daher würde ich Ihnen empfehlen bei dem hier beschriebenen Vorgehen zu bleiben. Wenn Sie aber eine ANOVA üben möchten, können Sie auch eine ANOVA rechnen.

Bewertungsschema

Beschreibung der statistischen Analyse (inkl. besonderer Vorverarbeitung)	0	keine/unzureichende Beschreibung der statistischen Analyse und ggf. relevanter/besonderer Vorverarbeitung, wesentliche Informationen fehlen oder sind falsch (d.h. entsprechen nicht der durchgeführten Analyse)
	1	Statistische Analyse und ggf. relevante/besondere Vorverarbeitung sind korrekt, vollständig und verständlich beschrieben
Methoden	0	Es wurden keine adäquaten Methoden verwendet (z.B. nur Mittelwerte berichtet)
	1	Adäquate Test wurden gerechnet, aber relevante Fehler in Berechnung oder Beschreibung (z.B. zu Signifikanz) ggf. wichtige Voraussetzungen ignoriert (je nach Präregistrierung/Absprache mit Betreuer:in)
	2	Adäquate bzw. vereinbarte Tests wurden fehlerfrei gerechnet
	<u>Bonus</u> <u>+1</u>	<u>Bonus:</u> Neue/nicht geforderte, für die Arbeit relevante Methoden selbstständig erarbeitet und korrekt angewendet.
	<u>Bonus</u> <u>+1</u>	<u>Bonus:</u> Eine explorative Analyse wurde durchgeführt, welche zum Verständnis des Phänomens beiträgt. Muss argumentativ sinnvoll eingebunden sein (einfach nur irgendetwas anderes explorativ zu rechnen reicht nicht für den Bonuspunkt) UND entsprechend in ggf. Einleitung (falls Beschreibung neuer Variable nötig) und Methodenteil (statistische Analyse, ggf. neuer Aspekt in Materialien) ergänzt werden!

Praxis: Analyseplan entwickeln

Schritt 1: Überlegen Sie: Wie sieht Ihr Analyseplan für Ihre Hypothese(n) aus?

- **Welche weitere Datenvorverarbeitung ist nötig**, ist z.B. eine z-Standardisierung geplant oder ein Manipulationscheck geplant und wenn ja, wie wird er ausgewertet? Wie gehen Sie mit fehlenden Werten um?
- **Welches Testverfahren nutzen Sie?** Welche Rolle spielt die Überprüfung von Annahmen für dieses Testverfahren (*hier z.B. aufnehmen, was Sie in Quantitative Methoden 1/2 für dieses Verfahren gelernt haben*)?
- Was ist/sind Ihr/e **UV(s)/Prädiktor(en)**?
 - Auf welche dieser Variablen bezieht sich die Hypothese?
 - Sind es spezielle Prädiktoren (z.B. Moderatoren? Kontrollvariablen?)
 - Falls zutreffend: Was ist die Begründung für die Aufnahme von Kontrollvariablen?
- Was ist Ihre **AV/Ihr Outcome**?
- Testen Sie **einseitig oder zweiseitig** (gerichtete vs. ungerichtete Hypothese)?
- **Auf Basis welches Ergebnisses würden Sie die H0 verwerfen und die H1 annehmen** (z.B. welcher Posthoc-Test, welcher Prädiktor muss mit welchem Vorzeichen auf welchem α -Niveau signifikant sein)?
- **Abgleich mit der Hypothese:** Prüft das statistische Verfahren die aufgestellte Hypothese? Muss ggf. noch etwas präzisiert werden (z.B. Form der Interaktion, ggf. (auch händische) Visualisierung der Interaktion)?
- Welche **Effekstärke** ist für Ihre geplante Analyse interessant?
- Müssen Sie für **multiples Testen** korrigieren, z.B. weil Sie die gleiche Hypothese für verschiedene Outcomes überprüfen?

Praxis: Analyseplan entwickeln

Schritt 2: Erweitern Sie das Präregistrierungstemplate:

- siehe Vorlage für M7-M8, AP1-AP2 → ggf. Übersetzen und ggf. Option wählen
- ergänzen Sie bei AP3, wenn Sie z.B. eine z-Standardisierung für eine bestimmte Variable, eine Differenzbildung oder einen Manipulationscheck planen
- AP5-AP9, v.a. AP6 und AP7, denn optional sind:
 - AP5 (falls Sie sich jetzt schonmal Gedanken über deskriptive Statistik machen wollen)
 - AP8 (nur wenn Sie was exploratives unter I4 angegeben haben)
 - AP9 (sonstiges)

Schritte 3a und 3b zu formr von letzter Einheit weitermachen (d.h. weiter an der Implementierung der Studie in formr arbeiten)

Material

- **Bewertungsschema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40709
- **Checkliste Ethik:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40715
- **Template formr eigenes Thema:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_41556_download.html
- **Template formr Interventionsthema:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_42775_download.html
- **Link zu formr:** <https://workshops.formr.org/>
- **Folie mit formr-Ressourcen:** Folie 32 in Einheit 4
- **Zusatzmaterial Z4 Variablen:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_43093_download.html

Feedback-Zeit

Folgende Gruppen mit Interventionsthema gehen nun in Raum P4 201 mit Nensy Le

- Forschungsmäuse (Verena Baumer, Lou (Emelie) Graschi, Marika Huberbauer, Julia Kammermayr, Anna Buziol)
- Die Hypothesenjäger (Alev Yildirim, Michelle Riesz, Chiara Sauer, Katharina Weigel, Anna Mayer)

Folgende Gruppen mit eigenem Thema gehen nun in Raum P4 201 mit Claudia Dörrler

- The Big 5 (Sophie Mayer, Sophia Ludwig, Louisa Hron, Anna Maier, Laura Hasselbacher)
- Die Bindungsstile (Lea Goletz, Laura Cukreev, Lisa Kistenpfennig, Esma Özbek, Annalena Wiesent)

Folgende Gruppen mit eigenem Thema gehen nun in Raum P4 203 mit Caroline Zygar-Hoffmann

- Team True Minds (Amelie Romig, Angelina Figur, Angelica Grillo, Azra Tunctürk, Tugce Kaynar)
- Crime Time (Irin Papadopoulou, Maya Mehne, Helena Benito Eibl, Eleni Galani, Anna Knipping)
- Delulu Lemons (Clara Henckmann, Justin Untch, Theresa Herrmann, Jana Kaus, Ivona Dukic)
- Die Letzten (Michael Hoang, Raffael Ulbrich, Luca Samland, Eleni Traublinger, Nicole Muggenthaler)
- Fragezeichen? (Marie Harke, Julia Thies, Elmir Gorcevic, Tabea Schwarz, Lavinia Lux)

Alle anderen können im Raum bleiben und sich mit den Praxisaufgaben beschäftigen (dringend empfohlen!)